

PROPOSAL
Hackathon dan Digdaya 2026

PanganKita

*Sistem Peringatan Dini & Pendukung Keputusan Berbasis AI
untuk Ketahanan Pangan Nasional*

Nama Tim: [Isi nama tim]
Ketua Tim: [Isi nama ketua]
Institusi: [Isi nama institusi]

2026

1 Team Identity

Nama Tim	[Isi nama tim]
Nama Ketua Tim	[Isi nama ketua]
Email	[Isi email]
Kontak	[Isi nomor HP/WA]
Institusi	[Isi institusi/universitas]
Link Portofolio	[Isi link jika ada]

Nama Anggota Tim & Peran

No	Nama	Peran
1	[Nama Anggota 1]	Project Lead / Backend Developer
2	[Nama Anggota 2]	Frontend Developer / UI-UX
3	[Nama Anggota 3]	Data Engineer / AI Engineer
4	[Nama Anggota 4]	Researcher / Presenter

Ringkasan Tim

Tim kami terdiri dari mahasiswa yang memiliki pengalaman dalam pengembangan aplikasi web, analisis data, dan kecerdasan buatan. Kami telah mengerjakan beberapa proyek berbasis data dan memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan distribusi pangan di Indonesia. Kombinasi keahlian teknis dan pemahaman domain menjadikan kami relevan untuk membangun solusi yang menggabungkan teknologi AI dengan data pangan nasional guna mendukung pengambilan keputusan pemerintah.

2 Executive Summary Project

PanganKita adalah sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan yang membantu pemerintah mendeteksi dan memprediksi lonjakan harga pangan sebelum terjadi. Sistem ini mengintegrasikan data harga dari PIHPS, data cuaca dari BMKG, dan data produksi dari BPS untuk menghasilkan peringatan dini, analisis penyebab, serta rekomendasi aksi redistribusi secara otomatis. Proyek ini mendukung tema ketahanan pangan dan ekonomi digital dengan mengubah pendekatan penanganan krisis pangan dari reaktif menjadi prediktif.

3 Problem Statement

Problem Statement yang Dipilih	Peningkatan Produktivitas, Ketahanan Pangan, dan Penciptaan Lapangan Kerja
Sub-Problem Statement Acuan	1. Digitalisasi Ketahanan Pangan 2. Platform Matching Demand-Supply Antarwilayah 3. Pemantauan Inflasi

Tujuan Utama

Tujuan utama PanganKita adalah membangun sistem cerdas yang mampu:

1. Mendeteksi anomali harga pangan secara real-time di seluruh wilayah Indonesia melalui peta heatmap interaktif.
2. Memprediksi lonjakan harga 7–14 hari sebelum terjadi menggunakan analisis korelasi data harga, cuaca, dan produksi.
3. Memberikan rekomendasi aksi konkret kepada pemerintah berupa saran redistribusi stok dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
4. Menyediakan antarmuka chatbot AI berbahasa Indonesia agar pejabat pemerintah dapat bertanya dan mendapatkan insight berbasis data secara instan.

Target spesifik: mengurangi waktu respons pemerintah terhadap krisis harga pangan dari hitungan minggu menjadi hitungan hari.

4 Problem Definition

Apa Masalah Utamanya?

Indonesia mengalami lonjakan harga pangan yang berulang dan merugikan masyarakat. Harga komoditas strategis seperti cabai merah bisa melonjak 200–300% dalam hitungan minggu, menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli rakyat. Akar masalahnya bukan ketiadaan data, melainkan:

1. **Data tidak terintegrasi** — Data harga, cuaca, produksi, dan stok pangan tersebar di sistem berbeda (PIHPS, BMKG, BPS) tanpa koneksi satu sama lain.
2. **Tidak ada kemampuan prediksi** — Tidak ada sistem yang menganalisis korelasi antar data tersebut untuk memprediksi lonjakan harga sebelum terjadi.
3. **Respons pemerintah reaktif** — Pemerintah baru merespons setelah harga sudah naik dan masyarakat sudah terdampak.
4. **PIHPS hanya data viewer** — Sistem informasi harga yang ada saat ini hanya menampilkan data mentah tanpa analisis, prediksi, maupun rekomendasi aksi.

Akibatnya, intervensi pemerintah selalu terlambat dan biaya stabilisasi harga membengkak.

Siapa yang Terdampak dan Seberapa Besar?

Pihak yang terdampak langsung:

1. **270 juta lebih konsumen Indonesia** — terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalokasikan lebih dari 50% pengeluaran untuk pangan.
2. **Sekitar 33 juta petani** — menderita ketidakstabilan harga; harga turun saat panen raya, naik saat mereka tidak punya stok untuk dijual.
3. **Pemerintah pusat dan 514 pemerintah kabupaten/kota** — harus mengeluarkan anggaran besar untuk stabilisasi harga tanpa alat analisis yang memadai.

Dampaknya bersifat nasional dan memengaruhi inflasi secara langsung.

5 Bukti Masalah

Berdasarkan data BPS, inflasi volatile food (bahan makanan) secara konsisten menjadi penyumbang utama inflasi nasional. Pada beberapa periode, harga cabai merah mengalami lonjakan hingga 200–300% akibat gangguan cuaca dan distribusi yang tidak optimal.

Laporan Bank Indonesia menunjukkan disparitas harga pangan antar wilayah bisa mencapai 50–100% untuk komoditas yang sama. Data Bapanas menunjukkan adanya surplus di sentra produksi yang tidak terserap pasar, sementara wilayah lain justru mengalami kelangkaan.

Sistem PIHPS yang ada saat ini hanya menyajikan tabel harga tanpa kemampuan analisis prediktif, sehingga belum mampu menjadi alat pengambilan keputusan yang efektif bagi pemerintah.

6 Proposed Solution

Solusi Inti

PanganKita adalah platform web berbasis AI yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan pendukung keputusan untuk ketahanan pangan nasional. Platform ini secara otomatis mengambil data dari sumber resmi pemerintah (PIHPS, BPS, BMKG) tanpa memerlukan input manual dari pengguna. Data tersebut diolah oleh mesin AI untuk menghasilkan empat output utama:

1. **Peta heatmap interaktif** — menampilkan harga pangan real-time di seluruh Indonesia.
2. **Peringatan dini otomatis** — ketika terdeteksi anomali atau diprediksi akan terjadi lonjakan harga.
3. **Rekomendasi aksi redistribusi** — dari wilayah surplus ke wilayah defisit, lengkap dengan estimasi volume dan logistik.
4. **Chatbot AI berbahasa Indonesia** — memungkinkan pejabat pemerintah bertanya dan mendapatkan analisis berbasis data secara instan.

Bagaimana Solusi Bekerja?

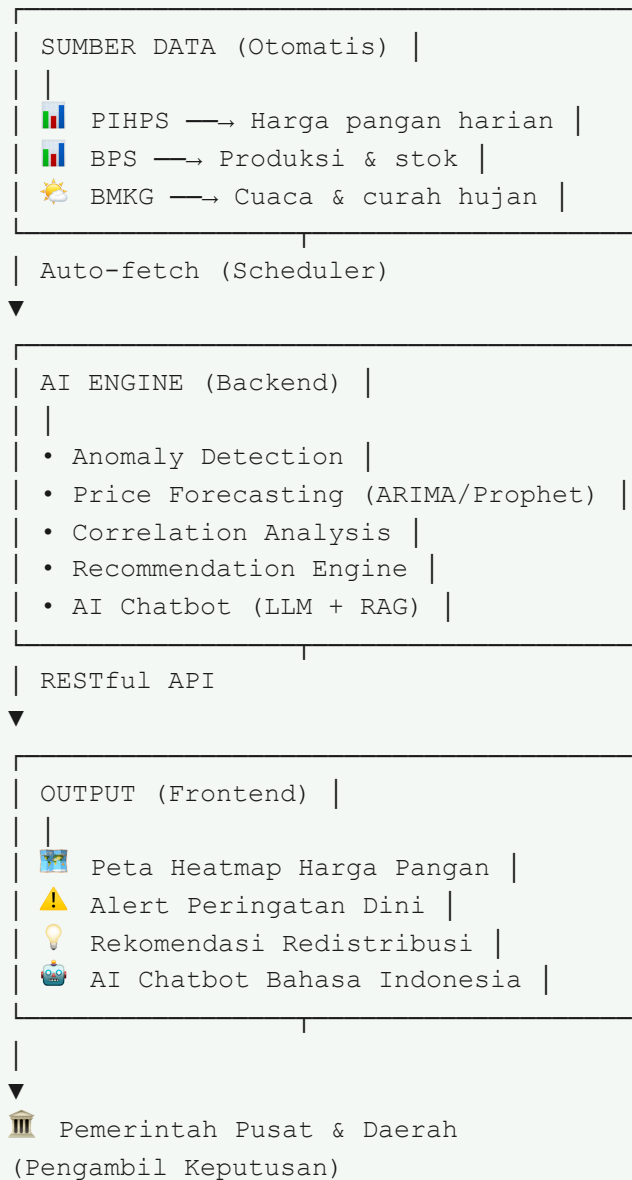
Input: Data dikumpulkan secara otomatis dari tiga sumber utama melalui API dan web scraping terjadwal: (a) harga pangan harian dari PIHPS Kemendag (216 pasar), (b) data produksi dan stok dari BPS, (c) data cuaca dan curah hujan dari BMKG.

Proses: Data dinormalisasi dan dianalisis oleh tiga mesin utama: (a) Anomaly Detection — mendeteksi kenaikan harga yang tidak wajar; (b) Time-Series Forecasting — memprediksi tren harga 7–14 hari ke depan menggunakan algoritma ARIMA/Prophet; (c) Correlation Engine — menganalisis hubungan antara cuaca buruk dan potensi penurunan produksi.

Output: Dashboard interaktif berisi peta heatmap, daftar alert prioritas, rekomendasi aksi spesifik (wilayah asal, tujuan, volume, estimasi biaya logistik), serta chatbot AI yang menjawab pertanyaan pejabat pemerintah dalam bahasa Indonesia.

7 Skema Arsitektur Solusi & Contoh Output

Skema Arsitektur Solusi



Contoh Output Sistem

⚠ Contoh Alert Peringatan Dini:
PERINGATAN DINI — 6 Maret 2026

Prediksi: Harga **CABAI MERAH** di **JAWA BARAT** akan naik **35%** dalam 7–10 hari ke depan.

Penyebab terdeteksi:

- Curah hujan tinggi di Cianjur & Garut (sumber: BMKG)
- Indeks vegetasi lahan turun 28% (sumber: citra satelit)
- Stok cabai di pasar menurun 3 hari berturut-turut

Confidence Level: 82%

8 Impact & Outcome

Manfaat Utama Jika Solusi Diterapkan

1. **Deteksi dini 7–14 hari lebih awal** — Pemerintah dapat mendeteksi potensi krisis harga pangan sebelum terjadi, sehingga intervensi bisa dilakukan sebelum masyarakat terdampak.
2. **Redistribusi lebih efisien** — Rekomendasi otomatis mengurangi disparitas harga antar wilayah, sehingga wilayah surplus dapat memasok wilayah defisit secara lebih cepat.
3. **Penghematan anggaran** — Intervensi tepat sasaran berdasarkan data mengurangi biaya stabilisasi harga yang selama ini boros.
4. **Perlindungan masyarakat** — Masyarakat berpenghasilan rendah terlindungi dari lonjakan harga pangan yang menggerus daya beli.
5. **Keuntungan petani** — Distribusi yang lebih merata mengurangi kejatuhan harga saat panen raya.

Dampak Jangka Pendek dan Menengah

Jangka pendek (0–6 bulan): Pemerintah memiliki dashboard terpadu untuk memantau harga pangan secara real-time dan menerima alert otomatis saat terjadi anomali. Waktu respons terhadap lonjakan harga berkurang signifikan.

Jangka menengah (6–24 bulan): Sistem prediksi semakin akurat seiring bertambahnya data historis. Integrasi dengan seluruh Pemda di 34 provinsi memungkinkan koordinasi redistribusi pangan nasional. Kontribusi pada pengendalian inflasi bahan makanan secara terukur.

9 Innovation & Differentiation

Apa yang Membuat Solusi Ini Berbeda?

PanganKita memiliki tiga unsur inovasi utama:

1. **Pendekatan prediktif, bukan reaktif** — Sistem memprediksi krisis sebelum terjadi, berbeda dari sistem yang ada yang hanya melaporkan data setelah harga sudah naik.
2. **Integrasi multi-sumber data** — Menggabungkan data harga, cuaca, dan produksi dalam satu analisis terpadu, sesuatu yang belum tersedia di platform manapun.
3. **AI Chatbot berbahasa Indonesia** — Pejabat pemerintah dapat bertanya dalam bahasa natural dan mendapatkan analisis lengkap tanpa perlu keahlian teknis.

Posisi Dibanding Solusi yang Sudah Ada

Fitur	PIHPS (Kemendag)	PanganKita
Menampilkan harga pangan	✓ Ada	✓ Ada
Alert otomatis saat anomali	✗ Tidak ada	✓ Ada
Prediksi harga ke depan	✗ Tidak ada	✓ Ada
Rekomendasi redistribusi	✗ Tidak ada	✓ Ada
Integrasi data cuaca & produksi	✗ Hanya harga	✓ Multi-sumber
AI Chatbot tanya jawab	✗ Tidak ada	✓ Ada
Analisis penyebab kenaikan harga	✗ Tidak ada	✓ Ada

PanganKita bukan pengganti PIHPS, melainkan **evolusi dari data viewer menjadi decision support system** yang actionable bagi pengambil kebijakan.

10 Technical Approach

Teknologi Utama yang Digunakan

Layer	Teknologi	Fungsi
Frontend	React / Next.js	Dashboard web responsif dan cepat
Peta Interaktif	Leaflet.js + OpenStreetMap	Visualisasi peta heatmap Indonesia
Grafik & Chart	Chart.js / Recharts	Visualisasi tren dan data analitik
Backend	Laravel (PHP)	API, integrasi data, logika bisnis
Database	MySQL / PostgreSQL	Penyimpanan data harga & analisis
AI/ML	ARIMA / Prophet	Prediksi harga (time-series forecasting)
AI Chatbot	Gemini API + RAG	Chatbot cerdas berbahasa Indonesia

Pemilihan dan Penggunaan Teknologi

Laravel dipilih karena framework PHP yang robust dan tim sudah berpengalaman menggunakannya. React/Next.js dipilih untuk frontend yang cepat dan mendukung server-side rendering. ARIMA/Prophet dipilih karena terbukti efektif untuk prediksi time-series pada data harga komoditas. Gemini API dipilih untuk chatbot karena mendukung bahasa Indonesia dengan baik dan dapat diintegrasikan dengan RAG untuk menjawab berdasarkan data aktual. Leaflet.js dipilih karena ringan, gratis, dan fleksibel untuk peta interaktif.

11 Algoritma & Data

Algoritma Solusi

Tiga algoritma utama yang digunakan:

1. **Anomaly Detection** — Menggunakan Z-Score dan IQR (Interquartile Range) untuk mendeteksi harga yang menyimpang signifikan dari pola normal. Jika harga melewati threshold tertentu, sistem otomatis memicu alert peringatan dini.
2. **Time-Series Forecasting** — Menggunakan ARIMA dan Facebook Prophet untuk memprediksi harga 7–14 hari ke depan berdasarkan pola historis, musiman, dan tren.
3. **Correlation Analysis** — Menggunakan Pearson correlation untuk mengukur hubungan antara variabel cuaca (curah hujan, suhu) dengan perubahan harga, sehingga sistem dapat menjelaskan penyebab kenaikan harga secara otomatis.

Data atau Input Utama

Sumber Data	Jenis Data	Ketersediaan
PIHPS Kemendag	Harga harian 11 komoditas pangan dari 216 pasar tradisional	Publik, diperbarui harian
BPS	Data produksi pertanian per wilayah, inflasi bulanan	API resmi BPS tersedia
BMKG	Data cuaca, curah hujan, dan prakiraan cuaca harian	API BMKG tersedia

Keandalan data sangat tinggi karena bersumber dari lembaga resmi pemerintah. Data diambil secara otomatis melalui scheduler tanpa input manual.

12 Keamanan & Skalabilitas

Keamanan: Sistem menggunakan autentikasi berbasis token (JWT) untuk akses API, role-based access control untuk membedakan hak akses pusat dan daerah, serta HTTPS untuk enkripsi data in-transit. Data yang disimpan hanya data publik dari sumber pemerintah, sehingga tidak menyimpan data sensitif pengguna.

Skalabilitas: Arsitektur modular memungkinkan penambahan sumber data baru. Database mendukung partisi berdasarkan wilayah dan waktu. Frontend di-deploy di CDN untuk akses cepat dari seluruh Indonesia. Sistem dapat di-scale horizontal sesuai kebutuhan.

13 Implementation Feasibility

Status Inovasi

Inovasi saat ini dalam tahap **ide/konsep** menuju **prototype (MVP)** yang akan dibangun selama Hackathon.

Apakah Inovasi Realistis untuk Dibangun?

Solusi ini sangat realistis karena:

1. Data yang dibutuhkan sudah tersedia secara publik dari PIHPS, BPS, dan BMKG — tidak perlu mengumpulkan data baru.
2. Teknologi yang digunakan (Laravel, React, ARIMA, Gemini API) sudah mature dan well-documented.
3. Tim memiliki pengalaman langsung dalam pengembangan web application menggunakan Laravel.
4. MVP dapat dibangun dalam 2 hari hackathon karena arsitektur sederhana: fetch data → proses → tampilkan.
5. Tidak memerlukan infrastruktur khusus — dapat berjalan di cloud server standar.

Tahapan Pengembangan

Tahap	Timeline	Kegiatan
1. Hackathon	Hari 1–2	Membangun MVP: dashboard heatmap, alert anomali (Z-Score), chatbot AI dasar (Gemini API). Output: prototype fungsional.
2. Pengembangan	Bulan 1–3	Integrasi data BMKG & BPS, implementasi forecasting ARIMA/Prophet, rekomendasi redistribusi otomatis, penyempurnaan UI/UX.
3. Pilot	Bulan 3–6	Uji coba dengan 2–3 pemerintah daerah, validasi akurasi prediksi, iterasi berdasarkan feedback.
4. Skala Nasional	Bulan 6–12	Deployment ke infrastruktur pemerintah, pelatihan 34 provinsi, integrasi WhatsApp Bot.

14

Bisnis Model dan Keberlanjutan

Komponen BMC	Detail
Value Proposition	Sistem prediktif membantu pemerintah mencegah krisis pangan sebelum terjadi, mengubah reaktif jadi prediktif.
Customer Segments	Pemerintah pusat (Bapanas, Kemendag) dan pemerintah daerah (Dinas Perdagangan & Pertanian).
Channels	Presentasi langsung ke stakeholder pemerintah, demonstrasi pilot project, kemitraan dengan kementerian terkait.
Revenue Streams	1. Lisensi platform B2G. 2. Data-as-a-Service (API analitik peneliti). 3. Konsultasi kebijakan berbasis data.
Key Resources	Tim developer ahli sistem/data, data publik pemerintah (PIHPS, BPS), dan infrastruktur cloud.
Key Partners	Kementerian Perdagangan, Bapanas, BPS, BMKG, dan perguruan tinggi validasi model AI.
Cost Structure	Biaya server cloud, API LLM (Gemini), dan pengembangan tim (R&D). Data operasional sangat terjangkau.
Keberlanjutan	Model B2G menjamin pendapatan berkelanjutan melalui kontrak berlangganan tahunan dari pemerintah.

★ Referensi & Lampiran

1. Badan Pusat Statistik (BPS). *Data Inflasi dan Harga Konsumen*. <https://www.bps.go.id>
2. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Kementerian Perdagangan. <https://hfrfrpihps.kemendag.go.id>
3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). *Data Cuaca dan Iklim*. <https://www.bmkg.go.id>
4. Bank Indonesia. *Laporan Inflasi*. <https://www.bi.go.id>
5. Badan Pangan Nasional (Bapanas). *Data Ketahanan Pangan*. <https://badanpangan.go.id>

Lampiran Mockup/Prototype (TBD)

[Silakan dilampirkan screenshot aplikasi pada bagian ini saat sudah tersedia]

Dokumen ini disusun sebagai proposal untuk Hackathon dan Digdaya 2026.

PanganKita — Prediksi. Cegah. Lindungi Pangan Bangsa. 🇮🇩